

Chapter 2: Image Basics

Assoc. Prof. Dr.-Ing. Nguyễn Xuân Hà

Robotics Group, Dept. of Mechatronics, SME - HUST

ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

<https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabkhn/home>

Lecture 2: Numerical exercise

Bài 1: Cho một mảnh ảnh màu được mô tả dưới bảng sau. Chuyển đổi mảnh ảnh màu này sang dạng ảnh xám.

[169 207 11]	[77 189 250]	[139 178 219]
[169 153 109]	[41 194 118]	[172 0 129]
[17 92 54]	[240 68 234]	[0 215 7]

Chú ý: các giá trị tại từng pixel được biểu diễn theo thứ tự các kênh màu là: **R** – **G** – **B**. Công thức chuyển đổi từ ảnh xám sang dạng ảnh màu như sau:

$$I = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Lecture 2: Numerical exercise

Tại điểm ảnh $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} I_{0,0} &= 0.299R_{0,0} + 0.587G_{0,0} + 0.114B_{0,0} \\ &= 0.299 \times 169 + 0.587 \times 207 + 0.114 \times 11 \\ &= 173.294 \approx 173 \end{aligned}$$

Tương tự cho các điểm ảnh còn lại:

173	162	171
153	140	66
65	138	127

Lecture 2: Numerical exercise

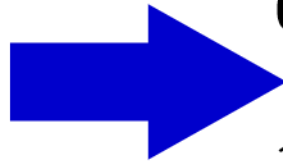
Bài 2: Cho mảng ảnh ám sau có kích thước 2×2 như sau. Sử dụng phương pháp nội suy điểm gần nhất (nearest neighbor interpolation) và nội suy song tuyến (bilinear interpolation) để phóng to ra kích thước 4×4

20	150
90	200

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

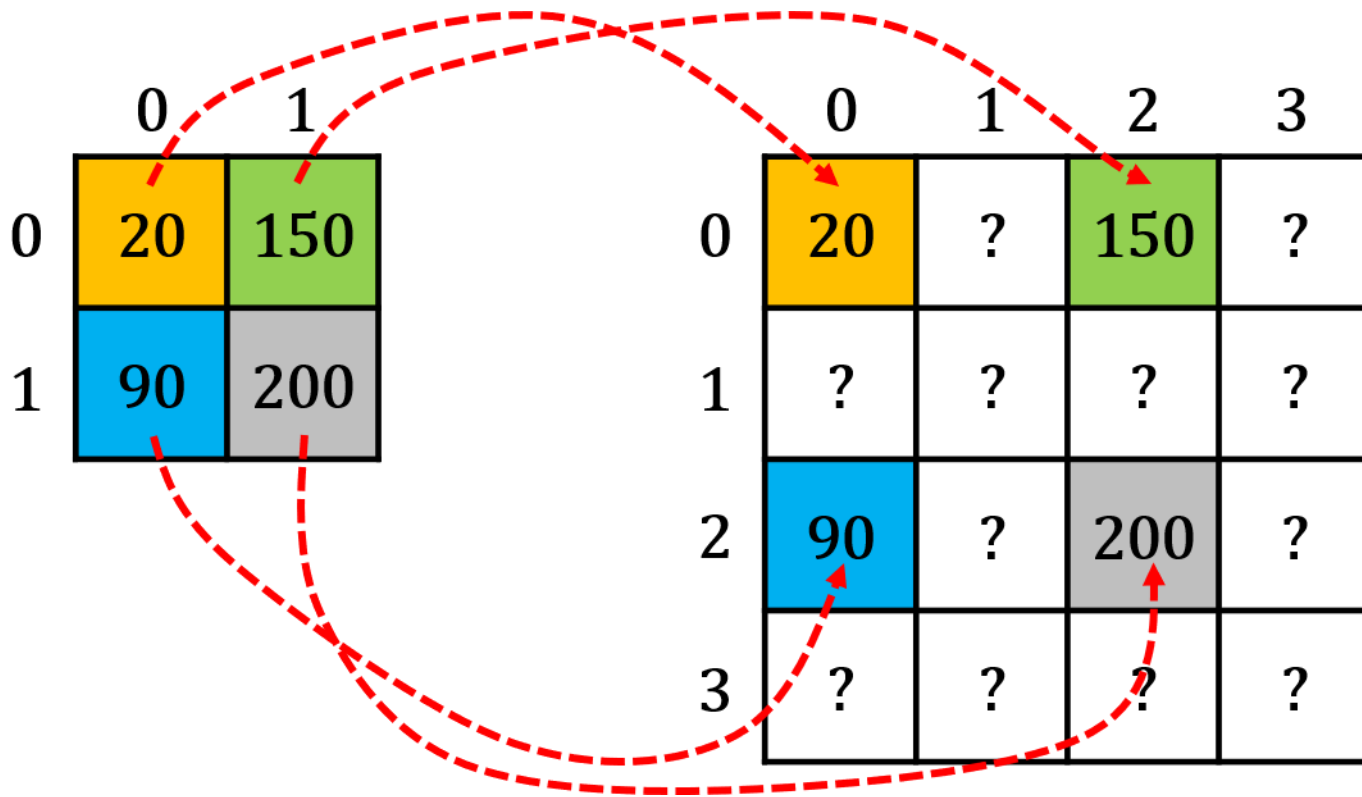
	0	1
0	20	150
1	90	200



	0	1	2	3
0	?	?	?	?
1	?	?	?	?
2	?	?	?	?
3	?	?	?	?

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4



Lecture 2: Numerical exercise

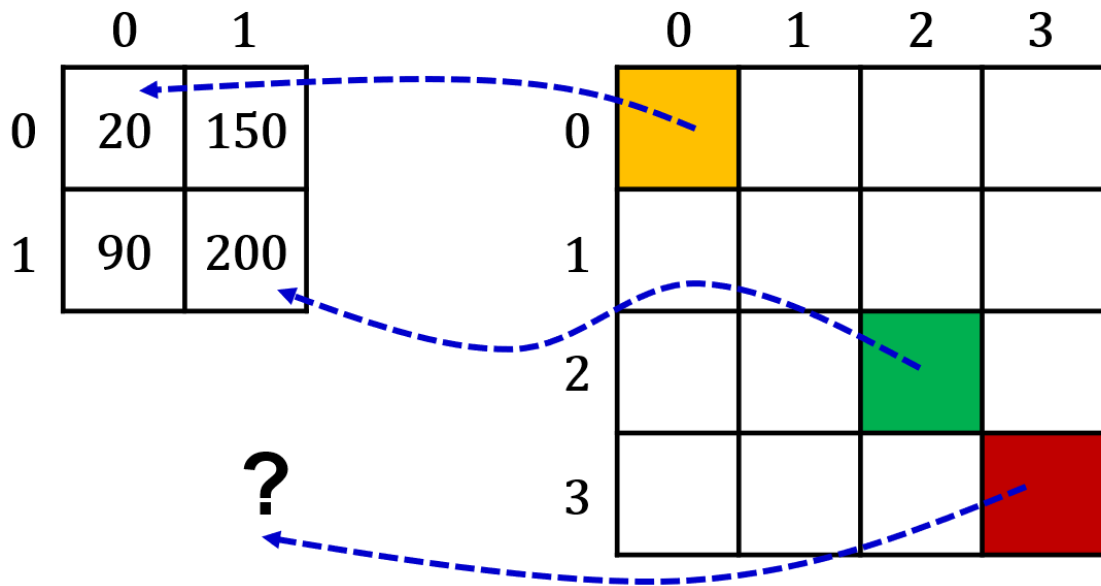
Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

- Nếu xuất phát từ ảnh gốc, theo tỷ lệ sẽ tìm thấy được các vị trí pixel trên ảnh mới.
- Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều các vị trí pixel còn trống do không có vị trí pixel trong ảnh gốc.
→ sử dụng phép **tính toán ngược**: từ vị trí pixel trong ảnh cần tìm truy ngược lại vị trí pixel trên ảnh gốc.

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Đơn thuần nhân vị trí theo tỷ lệ kích thước ảnh



Tọa độ mới	Tọa độ cũ
(0, 0)	(0, 0)
(2, 2)	(1, 1)
(3, 3)	(1.5, 1.5)

Nằm ngoài khoảng ảnh ban đầu

Nếu chỉ nhân tỷ lệ, sẽ có trường hợp nằm ngoài khoảng của pixel ban đầu (biên của ảnh) → không nên sử dụng

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ $W_1 \times H_1$ thành $W_2 \times H_2$

Công thức liên hệ giữa tọa độ hai bên:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{W_1 - 1} = \frac{x_2}{W_2 - 1} \\ \frac{y_1}{H_1 - 1} = \frac{y_2}{H_2 - 1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{W_1 - 1}{W_2 - 1} \times x_2 \\ y_1 = \frac{H_1 - 1}{H_2 - 1} \times y_2 \end{cases}$$

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

$$\begin{cases} \frac{x_1}{2 - 1} = \frac{x_2}{4 - 1} \\ \frac{y_1}{2 - 1} = \frac{y_2}{4 - 1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} \times x_2 \\ y_1 = \frac{1}{3} \times y_2 \end{cases}$$

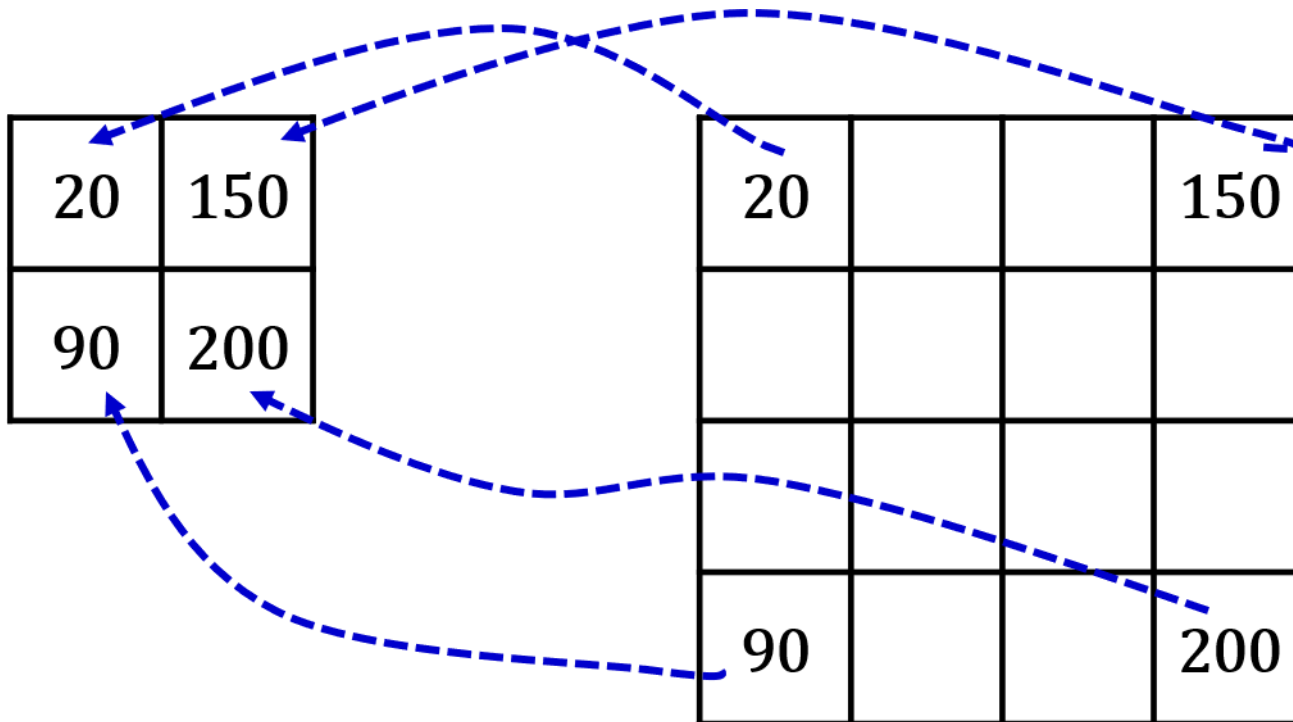
Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Tọa độ mới	Tọa độ cũ	Tọa độ mới	Tọa độ cũ
(0, 0)	(0, 0)	(2, 0)	(0.67, 0)
(0, 1)	(0, 0.33)	(2, 1)	(0.67, 0.33)
(0, 2)	(0, 0.67)	(2, 2)	(0.67, 0.67)
(0, 3)	(0, 1)	(2, 3)	(0.67, 1)
(1, 0)	(0.33, 0)	(3, 0)	(1, 0)
(1, 1)	(0.33, 0.33)	(3, 1)	(1, 0.33)
(1, 2)	(0.33, 0.67)	(3, 2)	(1, 0.67)
(1, 3)	(0.33, 1)	(3, 3)	(1, 1)

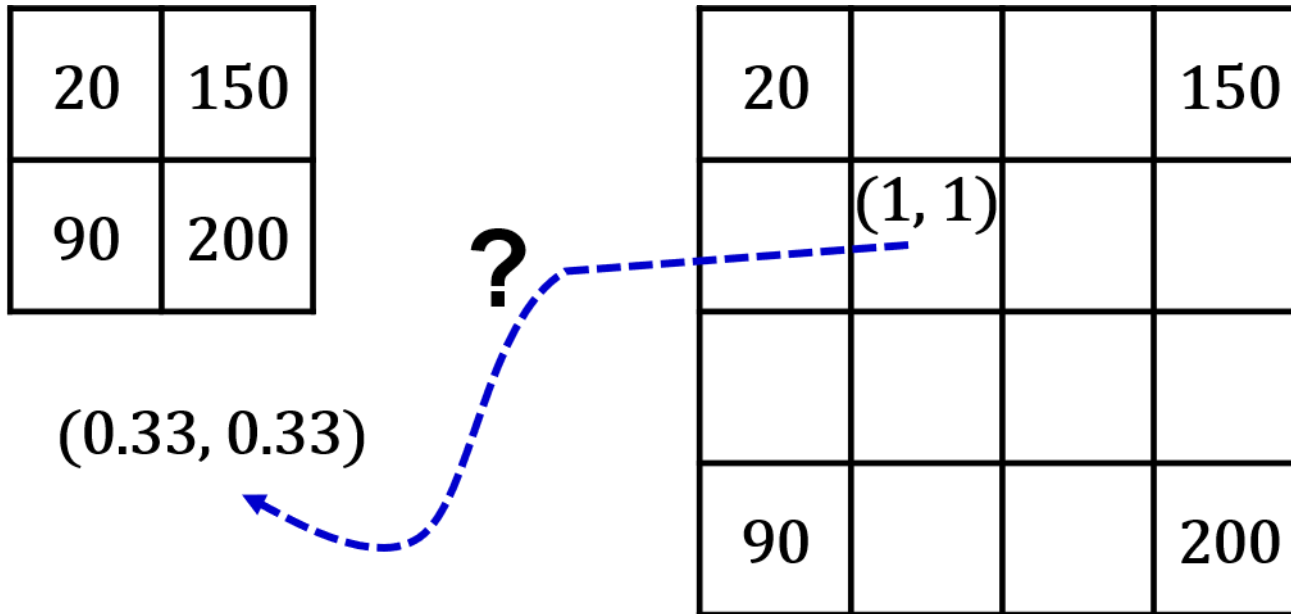
Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4



Lecture 2: Numerical exercise

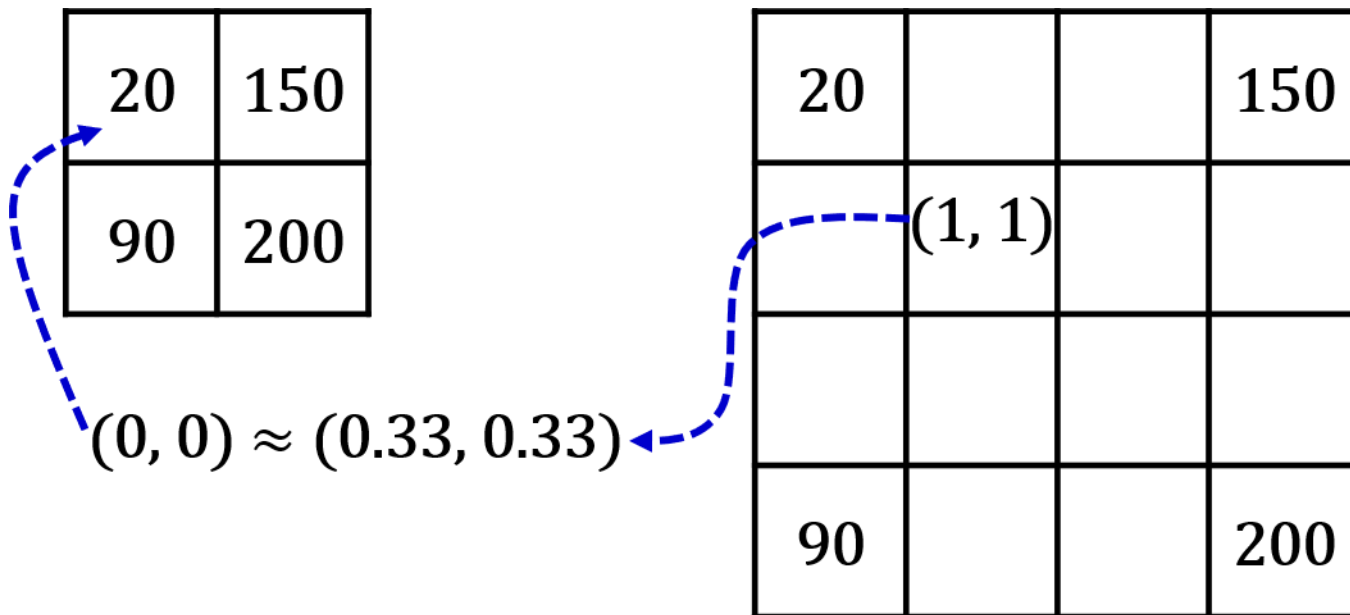
Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

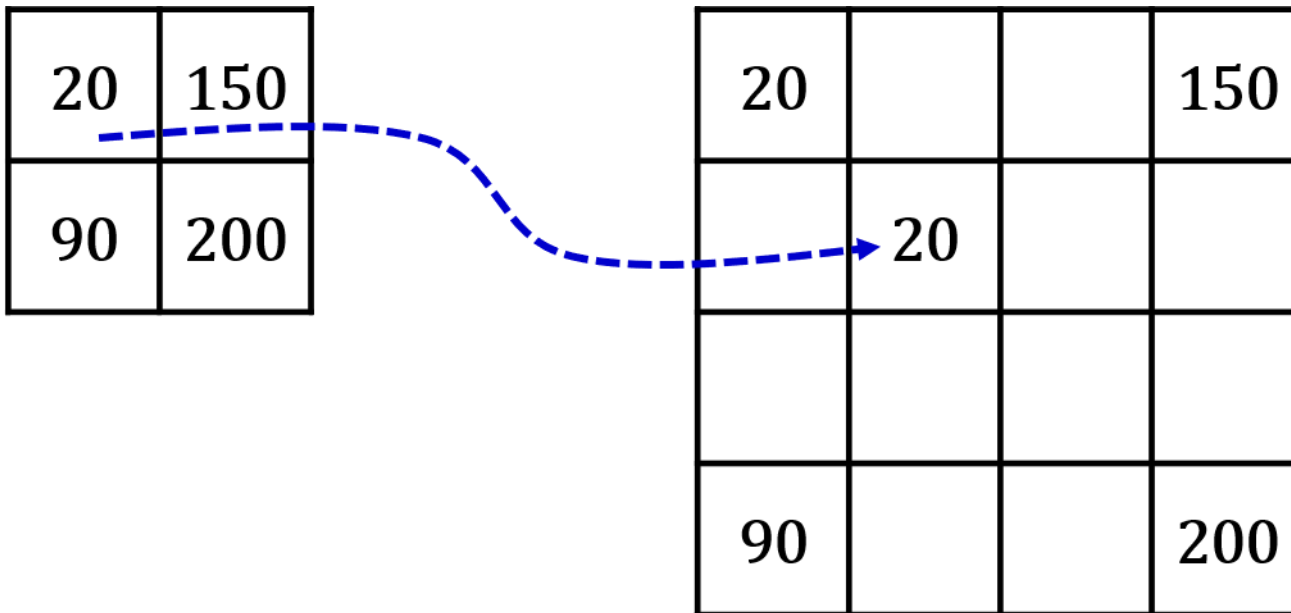
Thuật toán nội suy gần nhất Nearest Neighbor Interpolation



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

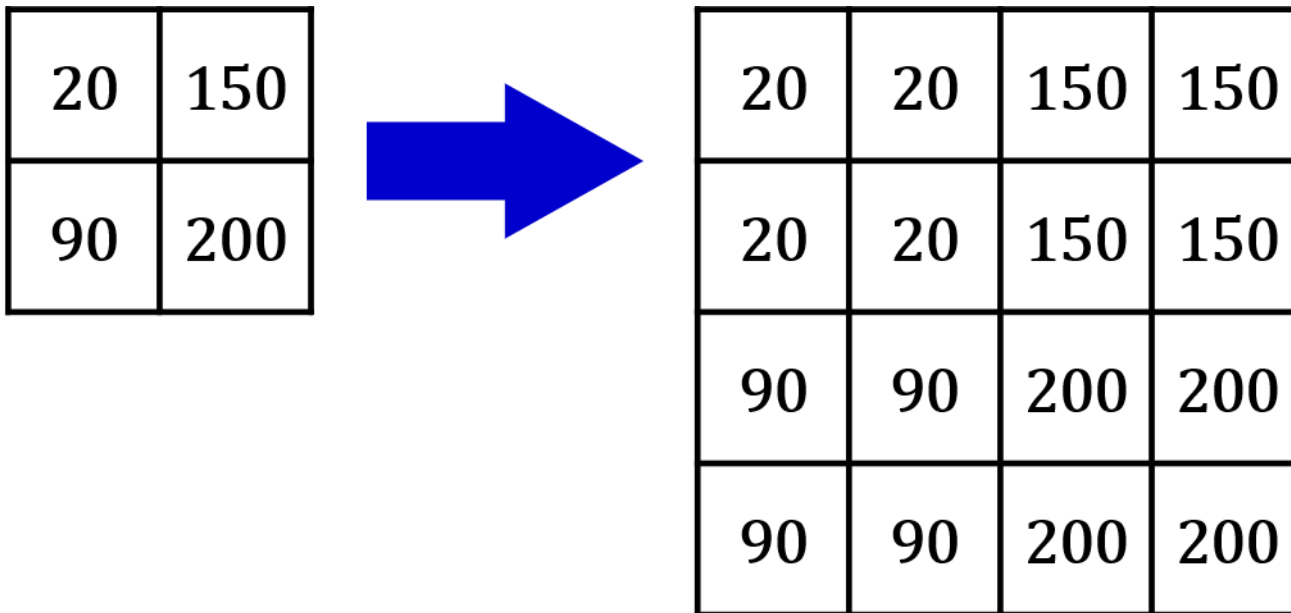
Thuật toán nội suy gần nhất Nearest Neighbor Interpolation



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

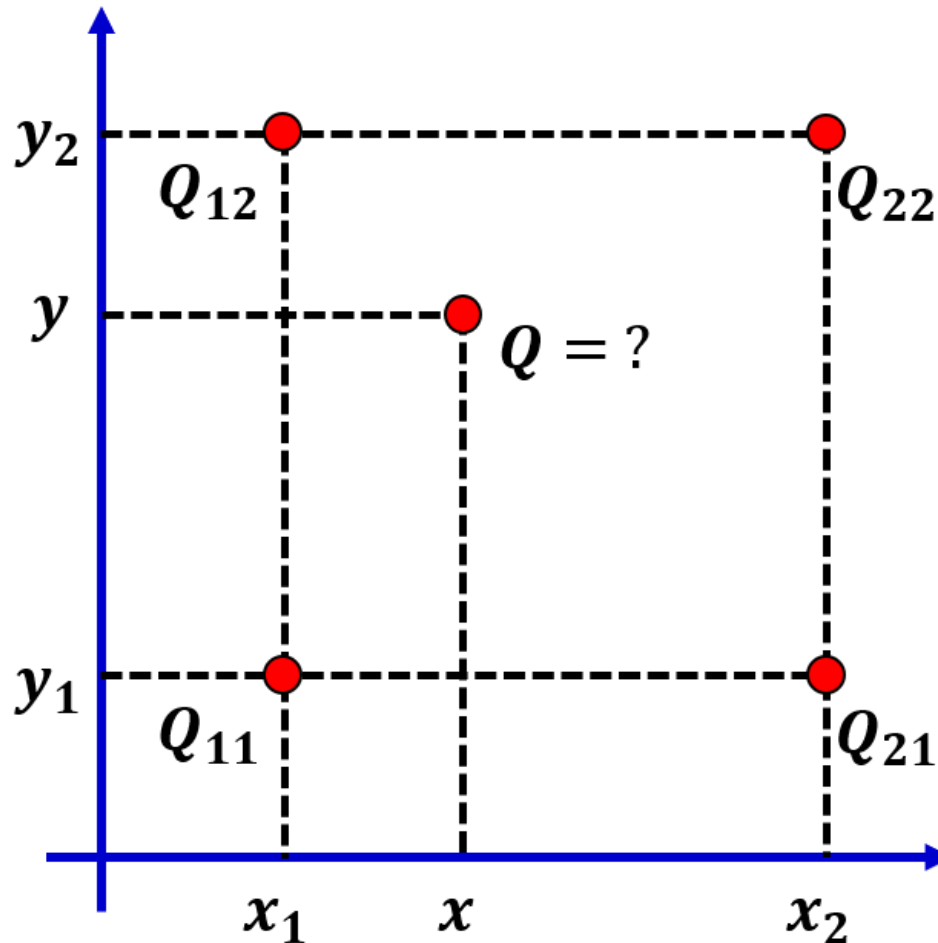
Thuật toán nội suy gần nhất Nearest Neighbor Interpolation



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation

Cần tìm giá trị $f(x, y)$ khi biết $f(x_1, y_1)$, $f(x_2, y_1)$, $f(x_1, y_2)$ và $f(x_2, y_2)$.

$$f(x, y)$$

$$= \frac{1}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)} \begin{bmatrix} x_2 - x & x - x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_2 - y \\ y - y_1 \end{bmatrix}$$

Với:

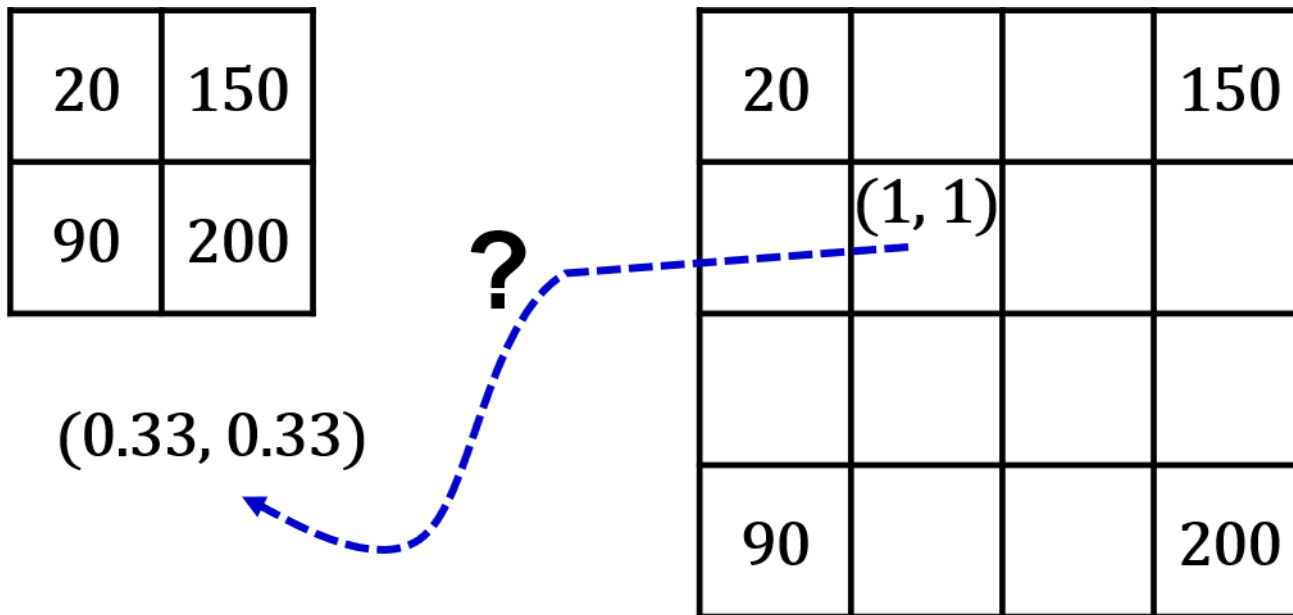
$$Q_{11} = f(x_1, y_1), Q_{21} = f(x_2, y_1)$$

$$Q_{12} = f(x_1, y_2), Q_{22} = f(x_2, y_2)$$

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation

$$(x, y) = (0.33, 0.33) \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0, y_1 = 0 \\ x_2 = 1, y_2 = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow Q_{11} = 20, Q_{21} = 150, Q_{12} = 90, Q_{22} = 200$$

$$\rightarrow f(x, y)$$

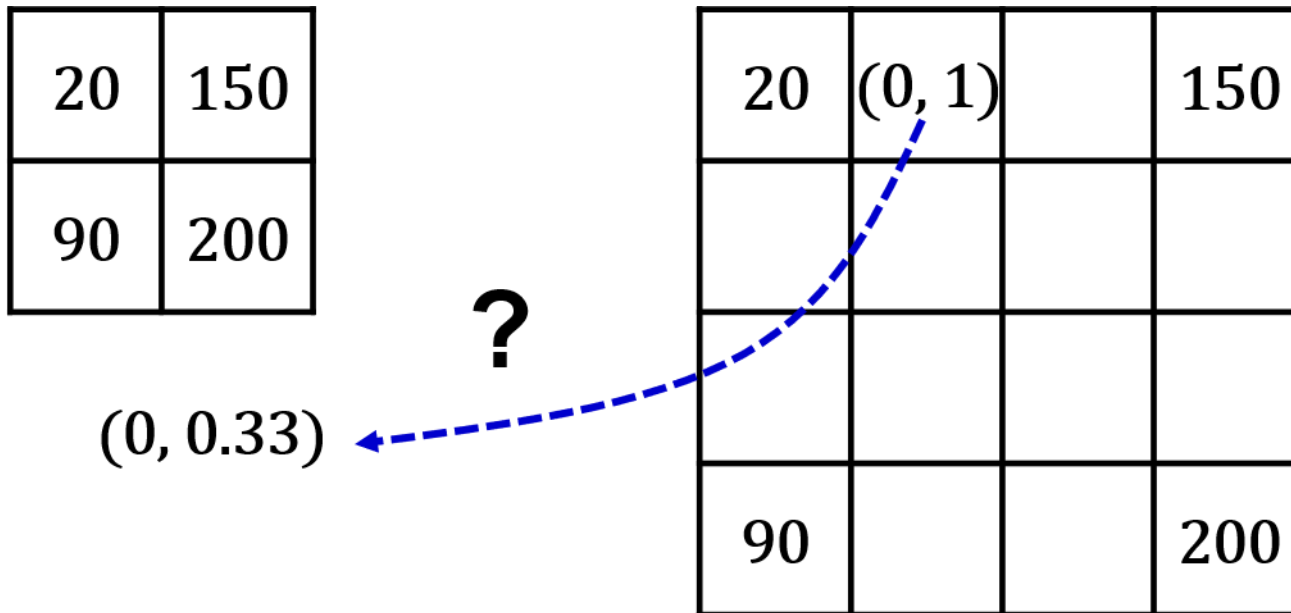
$$= \frac{1}{(1-0)(1-0)} \times [1-0.33 \quad 0.33-0] \begin{bmatrix} 20 & 90 \\ 150 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-0.33 \\ 0.33-0 \end{bmatrix}$$

$$= 83.8220 \approx 84$$

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation



Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation

$$(x, y) = (0.33, 0) \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0, y_1 = 0 \\ x_2 = 1, y_2 = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow Q_{11} = 20, Q_{21} = 150, Q_{12} = 90, Q_{22} = 200$$

$$\rightarrow f(x, y)$$

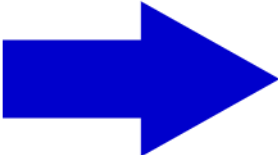
$$= \frac{1}{(1-0)(1-0)} \times [1-0.33 \quad 0.33-0] \begin{bmatrix} 20 & 90 \\ 150 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-0 \\ 0-0 \end{bmatrix}$$

$$= 62.9 \approx 63$$

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

Thuật toán nội suy song tuyến Bilinear Interpolation

20	150		20	63	107	150
90	200		43	84	126	167
			67	106	144	183
			90	127	163	200

Lecture 2: Numerical exercise

Phóng to ảnh từ 2×2 thành 4×4

20	150
90	200

Nearest Neighbor
Interpolation

20	20	150	150
20	20	150	150
90	90	200	200
90	90	200	200

Bilinear
Interpolation

20	63	107	150
43	84	126	167
67	106	144	183
90	127	163	200

Lecture 2: Numerical exercise

Bài 3: Cho các điểm ảnh sau trên sau trên mặt phẳng ảnh: $A(10,10)$, $B(15,10)$, $C(10,15)$. Sử dụng phép quay để quay ảnh đi một góc là 30° . Tính toán các vị trí của các điểm trên sau phép quay.

Chú ý: Tọa độ trong đề bài được viết theo định dạng (hàng, cột).

Lecture 2: Numerical exercise

Công thức của phép quay:

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v & w & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- x, v là vị trí cột;
- y, w là vị trí hàng.

Lecture 2: Numerical exercise

Áp dụng công thức cho điểm A

$$[x_A \quad y_A \quad 1] = [v_A \quad w_A \quad 1] \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [10 \quad 10 \quad 1] \begin{bmatrix} \cos(30^\circ) & \sin(30^\circ) & 0 \\ -\sin(30^\circ) & \cos(30^\circ) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [3.66 \quad 13.66 \quad 1] \approx [4 \quad 14 \quad 1]$$

Tọa độ mới: (14, 4)

Lecture 2: Numerical exercise

Áp dụng công thức cho điểm B

$$\begin{bmatrix} x_B & y_B & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_B & w_B & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 10 & 15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(30^\circ) & \sin(30^\circ) & 0 \\ -\sin(30^\circ) & \cos(30^\circ) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.16 & 17.99 & 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & 18 & 1 \end{bmatrix}$$

Tọa độ mới: (18, 1)

Lecture 2: Numerical exercise

Áp dụng công thức cho điểm C

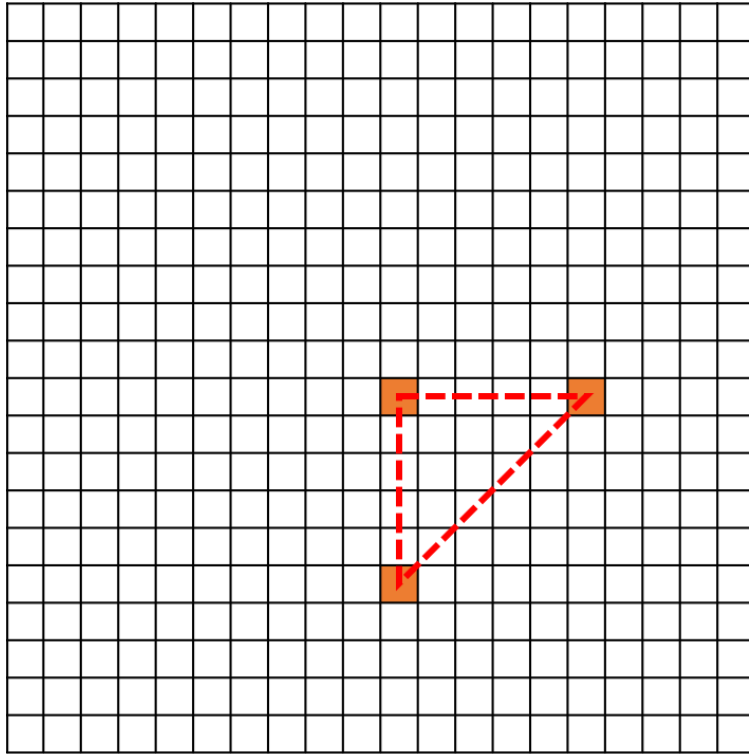
$$[x_C \quad y_C \quad 1] = [v_C \quad w_C \quad 1] \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [15 \quad 10 \quad 1] \begin{bmatrix} \cos(30^\circ) & \sin(30^\circ) & 0 \\ -\sin(30^\circ) & \cos(30^\circ) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

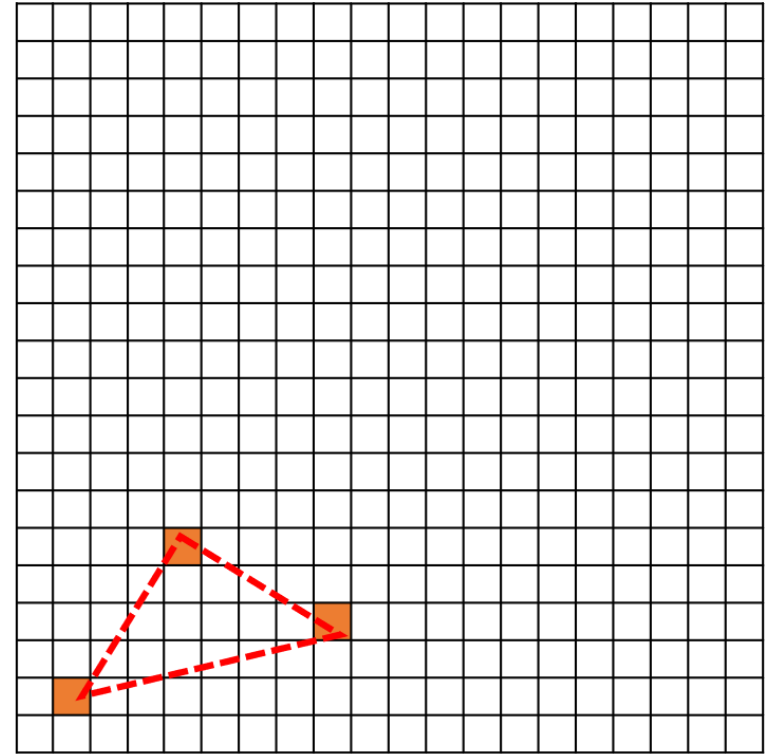
$$= [7.99 \quad 16.16 \quad 1] \approx [8 \quad 16 \quad 1]$$

Tọa độ mới: (16, 8)

Lecture 2: Numerical exercise



Trước



Sau

Kết quả biến đổi của phép quay

Lecture 2: Numerical exercise

Bài 4: Cho mảnh ảnh xám sau.

a) Thực hiện tính toán ảnh đầu ra sau khi đưa mảnh ảnh này qua các bộ lọc sau (thực hiện phép tích chập):

$$s_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, s_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 0.036 & 0.154 & 0.036 \\ 0.154 & 0.243 & 0.154 \\ 0.036 & 0.154 & 0.036 \end{bmatrix}$$

b) Thực hiện tính toán ảnh đầu ra sau khi đưa mảnh ảnh qua bộ lọc trung vị có kích thước 3×3 .

13	131	22
255	159	61
197	79	176

Lecture 2: Numerical exercise

a) Các bước tính toán:

Bước 1: Thêm viền cho mảnh ảnh

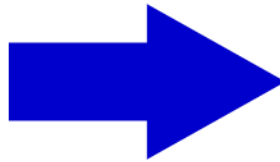
Bước 2: Lật ma trận lọc theo chiều dọc và chiều ngang

Bước 3: Thực hiện tính toán cho từng vị trí

Lecture 2: Numerical exercise

a) Bước 1: Thêm viền cho bức ảnh

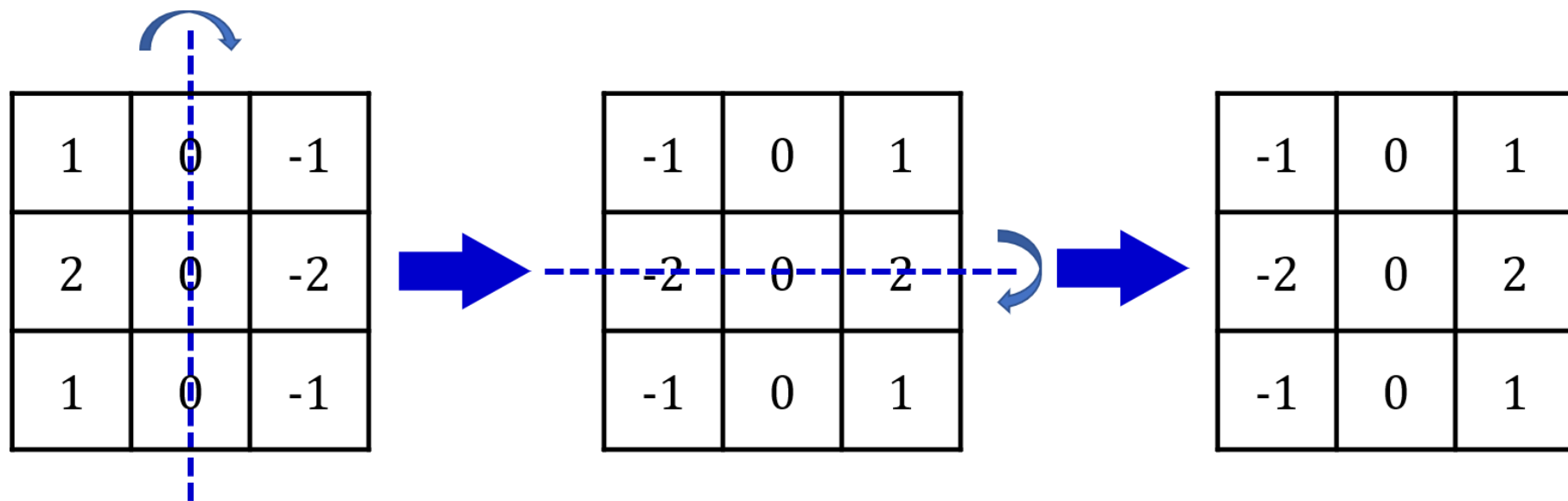
13	131	22
255	159	61
197	79	176



0	0	0	0	0
0	13	131	22	0
0	255	159	61	0
0	197	79	176	0
0	0	0	0	0

Lecture 2: Numerical exercise

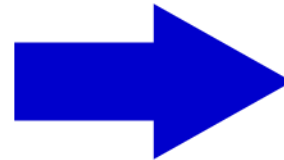
a) Bước 2: Lật ma trận dọc và chiều ngang



Lecture 2: Numerical exercise

a) Bước 3: Tiến hành tính toán cho từng vị trí

-1 0	0 0	1 0	0	0
-2 0	0 13	2 131	22	0
-1 0	0 255	1 159	61	0
0	197	79	176	0
0	0	0	0	0



421		

$$(-1) \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 0 +$$

$$(-2) \times 0 + 0 \times 13 + 2 \times 131 +$$

$$(-2) \times 0 + 0 \times 255 + 1 \times 159 = 421$$

Lecture 2: Numerical exercise

a) Bước 3: Tiến hành tính toán cho từng vị trí

13	131	22
255	159	61
197	79	176

*

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

=

421	-176	-421
528	-400	-528
317	-236	-317

Lecture 2: Numerical exercise

a) Bước 3: Tiến hành tính toán cho từng vị trí

13	131	22
255	159	61
197	79	176

 $*$

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

 $=$

669	634	281
316	234	256
-669	-634	-281

Lecture 2: Numerical exercise

a) Bước 3: Tiến hành tính toán cho từng vị trí

13	131	22
255	159	61
197	79	176

*

0.036	0.154	0.036
0.154	0.243	0.154
0.036	0.154	0.036

=

68.327	73.085	40.638
126.351	134.329	77.361
105.031	112.501	70.052

Lecture 2: Numerical exercise

b) Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Cách thực hiện

Bước 1: Di chuyển cửa sổ lọc đến từng vị trí của ảnh

Bước 2: Tại mỗi vị trí này, lấy các giá trị điểm ảnh trong vùng cửa sổ lọc vào một mảng và sắp xếp mảng này theo thứ tự tăng dần

Bước 3: Gán giá trị tại vị trí chính giữa của mảng sau khi sắp xếp cho kết quả đầu ra.

Lecture 2: Numerical exercise

b) Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Bước 1 + 2:

0	0	0	0	0
0	13	131	22	0
0	255	159	61	0
0	197	79	176	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	13	131	0	255	159
---	---	---	---	----	-----	---	-----	-----



0	0	0	0	0	13	131	159	255
---	---	---	---	---	----	-----	-----	-----

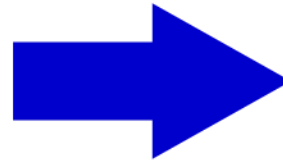


Lecture 2: Numerical exercise

b) Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Bước 3:

0	0	0	0	0
0	13	131	22	0
0	255	159	61	0
0	197	79	176	0
0	0	0	0	0



0		

Lecture 2: Numerical exercise

b) Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Bước 1 + 2:

0	0	0	0	0
0	13	131	22	0
0	255	159	61	0
0	197	79	176	0
0	0	0	0	0

13	131	22	255	159	61	197	79	176
----	-----	----	-----	-----	----	-----	----	-----



13	22	61	79	131	159	176	197	255
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

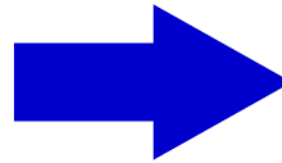


Lecture 2: Numerical exercise

b) Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Bước 3:

0	0	0	0	0
0	13	131	22	0
0	255	159	61	0
0	197	79	176	0
0	0	0	0	0



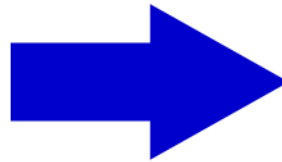
0		
	131	

Lecture 2: Numerical exercise

b) Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Kết quả:

13	131	22
255	159	61
197	79	176



0	22	0
79	131	61
0	79	0